

**Exposé:
Mobile App zur Reduktion von Rauch-
verlangen durch Cue-Labeling im Alltag**

**Konzeption, Entwicklung und Wirksamkeits-
studie einer KI-gestützten App zur Benennung
von Rauchreizen**

vorgelegt von

Stefan Berger

Matrikelnummer: 401000

dem Fachbereich VI – Informatik und Medien
der Berliner Hochschule für Technik Berlin – Fernstudieninstitut
zur Erlangung des akademischen Grades

Master of Science

im Studiengang

Medizinische Informatik

Tag der Abgabe 10. Mai 2026



1 Thema der Arbeit

Jährlich entstehen dem deutschen Gesundheitssystem mehr als 25 Milliarden Euro direkte Kosten durch Tabakrauch [1]. Krankenkassen und das Bundesministerium für Gesundheit unterstützen Versicherte aktiv beim Rauchausstieg, damit Folgeschäden verhindert und frühzeitig erfolgreich behandelt werden können. Digitale Angebote werden hierbei besonders hervorgehoben [2, 3, 4].

Derzeit gibt es im Verzeichnis des BfArM zwei digitale Gesundheitsanwendungen (DiGAs), die durch Verhaltensänderungen die Behandlung von Tabakabhängigkeit unterstützen¹. Die Präsentation von Informationen und motivierende Rückmeldungen zur gezielten Veränderung hin zu einer gesünderen Lebensweise sind ein sinnvoller Einsatz moderner elektronischer Heim- und Mobilgeräte, nutzen jedoch bei Weitem nicht die heutigen Möglichkeiten der Geräte aus. Andere Ansätze verwenden Augmented-Reality-Techniken, um durch die wiederholte Darbietung von Auslöserreizen (Cue Exposure) das dadurch entstehende Rauchverlangen abzuschwächen [5]. Der Erfolg dieser Methode wird aber auch bestritten [6].

Für diese Arbeit soll eine App für Android-Endgeräte konzipiert und entwickelt sowie ihre Wirksamkeit nach wissenschaftlichen Maßstäben bei der Abstinenzförderung von Tabak konsumierenden Nutzenden bewertet werden. Während der Nutzung soll die App Auslöserreize präsentieren und den Benutzenden zur Zuweisung einer einfachen Beschreibung des Auslöserreizes auffordern. Zum Vergleich soll die App Auslöserreize präsentieren und den Benutzenden zur Zuweisung eines weiteren Auslöserreizes auffordern. Ein Laborversuch hat gezeigt, dass Cue-Labeling geeignet ist, das durch die Auslöserreize entstehende Rauchverlangen im Vergleich zum Cue-Matching zu reduzieren [7].

2 Datenschutz

Mit dem Beginn der App-Herstellung und während der gesamten Dauer der Studie ist die Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten. Insbesondere der Schutz der Teilnehmersdaten und der Urheberrechte von Medieninhalten muss frühzeitig in die Planung aufgenommen werden.

Für diese Arbeit werden personenbezogene Daten zu Gesundheitsverhalten und Nikotinabhängigkeit gesammelt. Artikel 5 und 9 der DSGVO (EU) wie auch Artikel 6 des DSG (CH) erfordern hierfür die ausdrückliche Einwilligung der einzelnen Teilnehmenden. Die Verwendung der Daten erfolgt ausschließlich für den Zweck, für den die Einwilligung vorliegt. Außerdem müssen die personenbezogenen Daten nach Abschluss der Auswertung gelöscht werden.

Es steht Webspace des Anbieters `www.united-domains.de`, dessen Hosting-Server alle in Deutschland stehen, unter der Adresse `each-and-every.de` zur Verfügung. Der Webspace kann mit einer MySQL-Datenbank kombiniert und mit PHP um eigene Funktionalität erweitert werden, um ihn für den Empfang der App-Daten einzurichten. Für die Auswertung werden paarweise Werte zum Rauchverlangen zwischen 0 und 100 gespeichert. Die Anzahl der übermittelten Wertepaare wird mittels inkrementeller Übermittlung eines zufällig generierten Abrechnungstokens verifiziert, ohne die Zuordnung zu konkreten Wertepaaren zu speichern.

Die Rekrutierung und Erfassung der Teilnehmenden und die abschließende Abrechnung erfolgt über andere Kanäle. Name, Alter und Kontaktdaten der Teilnehmenden werden ausschließlich für die Prüfung der Einschlusskriterien und Zahlungsverbindungen nur für die Abrechnung benötigt.

Die Teilnahme wird auf Personen aus der EU und der Schweiz beschränkt, um die rechtlichen Fragen nicht unnötig zu verkomplizieren. Die Übertragung der Daten in die Schweiz ist zum

¹<https://diga.bfarm.de/de/verzeichnis?search=Tabak>

Zweck der Auswertung und Aufbereitung gemäß Artikel 45 DSGVO zulässig.

3 Forschungsfrage

3.1 Hauptfrage

Es soll ermittelt werden, ob eine mobile App das durch Auslöserreize entstehende Rauchverlangen im Alltag signifikant reduzieren kann. Nutzende können nach Zuweisung von Auslöserreizen zu anderen Auslöserreizen (Cue-Matching) und nach Zuweisung von Reizbeschreibungen zu Auslöserreizen (Cue-Labeling) die subjektive Stärke des Rauchverlangens angeben. Die Angabe erfolgt auf einer Skala von 0 bis 100 [8], vergleichbar mit einer visuellen Analogskala². Diese Skala wird mit Blick auf die Machbarkeit im Zeitrahmen dieser Arbeit und die Durchhaltungsmotivation der Teilnehmenden bewusst einfach gewählt. Sie ist außerdem leicht auf die Skala von 1 bis 5 umzurechnen, die im zugrundeliegenden Laborversuch verwendet wurde.

3.2 Unterfragen

Der Effekt von Cue-Labeling ist in einem Labor festgestellt worden. Die klinische Bedeutung wurde abhängig vom Lebensalter der Teilnehmenden unterschiedlich bewertet. Nach Möglichkeit soll auch in dieser Arbeit eine Aussage zur klinischen Bedeutung des Studienergebnisses gemacht werden. [7, 9]

3.3 Abgrenzung

Der in diesem Experiment entstehende Prototyp wird bestmöglich für den Betrieb auf einem mobilen Endgerät, z.B. Smartphone, entwickelt. Sollten zusätzliche Ressourcen eines weiteren Gerätes erforderlich werden, stellt dies aber keine Einschränkung in Bezug auf die Alltagstauglichkeit im Sinne dieser Arbeit dar.

In dieser Arbeit ist die medizinische Nutzung der App weder eigenständig noch begleitend in der Behandlung von Tabakabhängigkeit vorgesehen. Eine Auswertung des langfristigen Abstinenz Erfolgs wäre, wenn überhaupt, ebenfalls erst nach dem Abgabetermin sinnvoll.

4 Bedeutung und theoretischer Rahmen

Rauchen ist das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko in Deutschland. Zwar geht der Anteil der rauchenden Bevölkerung seit vielen Jahren kontinuierlich zurück, trotzdem rauchen immer noch über ein Fünftel der Deutschen. Die Verringerung des Tabakkonsums ist ein vordringliches gesundheitspolitisches Ziel. [10, 11]

Die WHO clinical treatment guideline for tobacco cessation in adults empfiehlt digitale Interventionen zur Tabakentwöhnung. Textnachrichten (SMS) werden mit hoher, Smartphone-Anwendungen und KI-basierte Interventionen mit geringer Gewissheit empfohlen. Ein erklärtes Ziel der Leitlinie ist es, den Zugang zu Angeboten für diejenigen, die mit dem Rauchen aufhören möchten, zu verbessern. Von den 1,25 Milliarden Rauchenden weltweit sind das demnach über 60%. [12]

Die Wirksamkeit von Cue-Labeling gegen Rauchverlangen war im Laborexperiment bei Teilnehmenden im Alter von 46 bis 63 Jahren am größten [7]. Der Anteil an Rauchenden in der deutschen Bevölkerung ist in den Altersklassen von 30 bis 59 Jahren am höchsten [11].

²<https://www.psychyrembel.de/Visuelle%20Analogskala/K0Q0H>

5 Gliederung der Arbeit (vorläufig)

1. Einführung
2. Grundlagen und verwandte Arbeiten
3. Rechtliche Rahmenbedingungen
4. Evaluation geeigneter KI-Modelle
5. Technische Anforderungen an Endgeräte
6. Appentwicklung
7. Planung und Durchführung der App-Studie
8. Auswertung der Berichte und Darstellung der Ergebnisse
9. Fazit und Ausblick

6 Methodik

Für die Durchführung des Projekts werden etablierte Methoden und Werkzeuge, KI-Tools und KI-Modelle verwendet, um den Prozess und die Ergebnisse modern, effizient und sicher zu gestalten.

6.1 Softwareerstellung

Es kann auf einen bestehenden ChatGPT-Business-Account und somit auf den Coding-Agent Codex zugegriffen werden. Dadurch ist es möglich, nicht nur das Grundgerüst der Android-App, sondern auch Implementierungen von Standardfeatures, wie beispielsweise Pushnachrichten, generieren zu lassen. Durch Überarbeitung und lückenlose Dokumentation der generierten Dateien werden Verständlichkeit, Sicherheit und Wartbarkeit des Quelltextes gewährleistet.

6.2 Bilderstellung und Klassifizierung

Es werden 5.000 bis 10.000 verschiedene Bilder mit Zigaretten, Rauch, Utensilien und rauchenden Personen benötigt. Frei verfügbare Datasets mit Rauchbildern sind aufgrund von Urheberrechtsverletzungen oft problematisch. Die benötigten Bilder werden deshalb mit generativen KI-Modellen wie FLUX.1-dev³, Juggernaut-XL-v9⁴ oder mit Blender erstellt, damit keine Zigaretten gekauft oder geraucht werden müssen, um diese Dateien herzustellen. Ergänzend können bei Bedarf mit Adobe Firefly, Sora oder anderen multimodalen GenAI-Tools rauchbezogene Elemente nachträglich in selbst erstellte Bild- und Videoaufnahmen eingefügt werden.

Den Benutzenden werden für Cue-Matching und Cue-Labeling ausgewählte Bilder präsentiert. Alternativ haben sie die Möglichkeit, eigene Bilddateien und auch Kamerabilder zu verwenden. Um die jeweiligen Auslöserreize in den Bildern der Benutzenden zu erkennen und die Auswahl der Beschreibungen bestimmen zu können, erscheinen zunächst zwei verschiedenen Ansätze sinnvoll. Der Android-Leitfaden zu KI-/ML-Lösungen⁵ nennt das ML Kit als Mittel für die Integration gängiger Computer-Vision-Funktionen und die LiteRT-APIs für die ressourcensparende Klassifizierung mit eigenen Modellen. Nur falls das ML Kit die Aufgabe nicht zufriedenstellend erledigen kann, wird ein Classifier anhand der generierten Bilder und einer Auswahl von geeigneten Bildern aus frei verfügbaren Datasets trainiert.

³<https://huggingface.co/black-forest-labs/FLUX.1-dev>

⁴<https://huggingface.co/RunDiffusion/Juggernaut-XL-v9>

⁵<https://developer.android.com/ai/overview?hl=de#ai-solution-guide>

Es werden für jede Klasse ungefähr gleich viele Bilder benötigt. Vorläufig sind die Klassen „cigarette“, „smoke“, „pack of cigarettes“, „full ashtray“, „one person smoking“ und „group of people smoking“ vorgesehen. Diese Liste kann im Verlauf der Softwareerstellung noch angepasst werden. Die Negativbeispiele für das Training müssen viele Szenen ohne Rauchbezug und harte Negative wie Schornsteine und Grills enthalten, um auch False Positives bei der Klassifizierung zu minimieren.

Die KI-Lösungen werden anhand der Metriken Recall, Precision und F-Measure [13, 14] bewertet und gegebenenfalls verglichen und optimiert. Für die Nutzung der Android-APIs müssen Teilnehmende entsprechend aktuelle Versionen des Betriebssystems installiert haben. Um auch ältere Smartphones zu unterstützen, wird zunächst eine Version ohne KI-Funktionen und danach ein optionales Update an die Endgeräte ausgeliefert.

6.3 Studiendesign

Die Arbeit folgt einem quantitativen Forschungsdesign auf Basis einer Primärdatenerhebung. In einer Pilotstudie mit einem Within-Subject-Ansatz verwenden die Teilnehmenden die App bis zu zwei Wochen lang im Alltag und bewerten bis zu dreimal täglich in einem Abstand von mindestens drei Stunden nach Darbietung von Auslöserreizen ihr aktuelles Rauchverlangen. In diesen Nutzungssituationen werden durch die App nacheinander fünf Auslöserreize präsentiert und die Benutzenden jeweils entweder zur Zuweisung eines anderen Auslöserreizes oder einer einfachen Beschreibung des dargebotenen Auslöserreizes sowie anschließend zu einem Selbstbericht zum Rauchverlangen aufgefordert. Insgesamt werden die Benutzenden so jeweils zu 50 Zuweisungen von Auslöserreizen, 50 Zuweisungen von Beschreibungen und 20 Selbstberichten aufgefordert.

Für die Studie werden Personen gesucht, die zwischen 30 und 65 Jahre alt sind, mindestens 10 Zigaretten pro Tag rauchen, ihr Rauchverlangen über einen Zeitraum von zwei Wochen beobachten möchten, ein Smartphone oder Tablet mit Android-Betriebssystem und Internetzugang zur Verfügung haben und deutsch oder englisch lesen können. Die Teilnehmenden können auf entsprechenden Online-Plattformen wie www.prolific.com oder www.testable.org rekrutiert werden. Dabei muss unmissverständlich auf das Einhalten der Einschlusskriterien hingewiesen werden. Kostengünstiger sind Veröffentlichungen auf www.rauchfrei-info.de/forum und in ähnlichen Online-Communities, in denen das Thema Rauchentwöhnung diskutiert wird. Durch Flyer oder Aushänge in Suchtberatungsstellen, Apotheken und Arztpraxen können auch gezielt relevante Personen angesprochen werden.

Mindestens die Anzahl Teilnehmende, die der Anzahl der 47 Jahre alten oder älteren Teilnehmenden des Laborversuchs entspricht, also 23 Teilnehmende, sollten für einen sinnvollen Vergleich ausgewertet werden können. Für belastbare Statistiken wird die Anzahl von 68 verwertbaren Stichproben angestrebt. Im Laborversuch unterschieden sich die Mittelwerte des Rauchverlangens nach Cue-Matching und Cue-Labeling um $\Delta=0,1$ Punkte auf der verwendeten Skala von 1-5. Die Standardabweichung der paarweisen Differenzen betrug $s_D=0,3279$. Auf die für diese Arbeit verwendete Skala von 0-100 hochgerechnet wären

$$\Delta = 0,1 \times 25 = 2,5$$

und

$$s_D = 0,3279 \times 25 = 8,1968.$$

Um die Effektgröße von umgerechnet 2,5 Punkten auf der Skala 0-100 im Alltag zu prüfen, wird mit Blick auf den Pilotcharakter dieser Studie im Rahmen einer Masterarbeit ein Power-Niveau von 80% festgelegt [15, 16]. Die R-Funktion

```
pwr.t.test(d=2.5/8.1968, power=0.8, type="paired", alternative="greater")
```

liefert für n gerundet 68. Um Ausfälle wegen Abbruchs oder technischer Probleme in Höhe von geschätzt 25% abzufedern, sollten insgesamt 85 Teilnehmende rekrutiert werden.

Die Auswertung erfolgt mit R. Anhand der berichteten Werte zum Rauchverlangen wird statistisch geprüft, ob sich das subjektive Rauchverlangen in Situationen mit Cue-Labeling signifikant von dem in den Situationen mit Cue-Matching unterscheidet. Nach Möglichkeit wird eine Aussage zum therapeutischen Nutzen der Ergebnisse gemacht [9].

7 Projektbeschreibung

Für den Projektablauf wurden drei Meilensteine festgelegt.

7.1 1. Meilenstein: Software-Prototyp

Das Projekt beginnt mit der Konzipierung einer multimedialen KI-gestützten App. In der Anfangsphase werden in einem iterativen Prozess die therapeutischen Anforderungen an die Unterstützung bei der Rauchentwöhnung, die Anforderungen an ein KI-Modell und die Möglichkeiten der infrage kommenden Endgeräte wiederholt gegeneinander bewertet und prototypisch umgesetzt. Ein weiterer Schwerpunkt werden hierbei die rechtlichen Anforderungen sein.

7.2 2. Meilenstein: Durchführung der App-Studie

Im zweiten Schritt werden Teilnehmende für die App-Studie angeworben und erfasst. Dabei entsteht ein Anreizmodell, dass die Teilnahme einer ausreichenden Anzahl Probanden und Probandinnen über den gesamten Zeitraum der Studie erreicht. Es werden außerdem effektive Werbeplätze für die Kontaktaufnahme zu Teilnehmenden identifiziert und genutzt.

Während der Durchführung der App-Studie wird die Funktion der Infrastruktur genau überwacht und gegebenenfalls Nutzungsfeedback umgesetzt. Die Berichte zum Rauchverlangen, die Teilnehmende in diesem Zeitraum übermitteln, werden für die spätere Aufbereitung gespeichert.

7.3 3. Meilenstein: Auswertung

Ziel des Projekts ist die erste Bewertung der Wirksamkeit der Android-App, und ob der im Labor beobachtete Effekt des Cue-Labeling auch im Alltag festgestellt werden kann. Die abschließende Auswertung wird beschreiben, inwieweit die bewusste Benennung der Auslöserreize, die die App den Benutzenden präsentiert, das subjektive Rauchverlangen im Alltag direkt messbar reduzieren konnte.

8 Zeitplan

Die nachstehende Tabelle zeigt den vorläufigen Zeitplan.

Woche	Aufgabe	Meilenstein
1	Anforderungsanalyse für Endgeräte	Software-Prototyp
2	Anreizmodell festlegen, Werbematerial erstellen und verteilen	Durchführung der App-Studie
3-10	Entwicklung des Prototyps, Test und Überarbeitung,	Software-Prototyp (wöchentliche Iterationen)
11-14	Ablaufplan für Teilnehmende, Support bei App-Installation, je nach Bedarf App-Erweiterungen	Durchführung der App-Studie
15,16	Nutzungssupport, Monitoring der Infrastruktur	Durchführung der App-Studie
17-20	Statistische Auswertung, Interpretation der Ergebnisse, Aufbereitung der Erkenntnisse	Auswertung

Literatur

- [1] Tobias Effertz und Verena Viarisio. *Die Kosten Des Rauchens in Deutschland*. Heidelberg: Deutsches Krebsforschungszentrum, 2015. URL: https://www.dkfz.de/fileadmin/user_upload/Krebspraevention/Download/pdf/AdWfdP/AdWfdP_2015_Die-Kosten-des-Rauchens-in-Deutschland.pdf (besucht am 06. 04. 2026).
 - [2] Bundesministerium für Gesundheit. *Gesund Bleiben: Gesundheitsförderung Und Prävention*. 2025. URL: <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenversicherung/online-ratgeber-krankenversicherung/medizinische-versorgung-und-leistungen-der-krankenversicherung/gesundheitsfoerderung-und-praevention> (besucht am 06. 04. 2026).
 - [3] Gemeinsamer Bundesausschuss. *G-BA Definiert Details Des Neuen Leistungsanspruchs Auf Arzneimittel Zur Tabakentwöhnung*. 2025-05-15, 2025. URL: <https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen-meldungen/1256/> (besucht am 06. 04. 2026).
 - [4] Frank Baecke. *GKV Bonusprogramme: Welche Kasse Zahlt Wie Viel Zurück?* 2026-03-16, 2026. URL: <https://www.handelsblatt.com/vergleich/gkv-bonusprogramme/> (besucht am 06. 04. 2026).
 - [5] Skye O. Dougan u. a. „TIP25-241: Utilizing Augmented Reality as an Adjunct for Smoking Cessation: Trial in Progress“. In: *Journal of the National Comprehensive Cancer Network* 23.3.5 (28. März 2025), TIP25–241. ISSN: 1540-1405, 1540-1413. DOI: 10.6004/jnccn.2024.7326. URL: <https://jnccn.org/view/journals/jnccn/23/3.5/article-TIP25-241.xml> (besucht am 06. 04. 2026).
 - [6] Irene Pericot-Valverde, Roberto Secades-Villa und José Gutiérrez-Maldonado. „A Randomized Clinical Trial of Cue Exposure Treatment through Virtual Reality for Smoking Cessation“. In: *Journal of Substance Abuse Treatment* 96 (Jan. 2019), S. 26–32. ISSN: 07405472. DOI: 10.1016/j.jsat.2018.10.003. URL: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0740547218301648> (besucht am 06. 04. 2026).
 - [7] Golnaz Tabibnia u. a. „Cue Labeling Reduces Cigarette Craving and Associated Neural Activity“. In: *Neuropsychopharmacology* 51.5 (Apr. 2026), S. 822–830. ISSN: 0893-133X, 1740-634X. DOI: 10.1038/s41386-025-02297-8. URL: <https://www.nature.com/articles/s41386-025-02297-8> (besucht am 06. 04. 2026).
 - [8] Addiction Research Center. *Questionnaire on Smoking Urges (QSU)*. URL: <https://arc.psych.wisc.edu/self-report/questionnaire-on-smoking-urges-qsu/> (besucht am 11. 04. 2026).
 - [9] Kevin P. Weinfurt. „Clarifying the Meaning of Clinically Meaningful Benefit in Clinical Research: Noticeable Change vs Valuable Change“. In: *JAMA* 322.24 (24. Dez. 2019), S. 2381. ISSN: 0098-7484. DOI: 10.1001/jama.2019.18496. URL: <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2757036> (besucht am 12. 04. 2026).
 - [10] Bundesministerium für Gesundheit. *Rauchen*. 18. Feb. 2026. URL: <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/r/rauchen> (besucht am 06. 04. 2026).
 - [11] Kilian Olk u. a. *Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2024. Tabellenband: Konsum von Tabak, Wasserpfeifen und alternativen Nikotinabgabesystemen in Deutschland unter Erwachsenen (18–85 Jahre) nach Geschlecht und Alter im Jahr 2024*. Report. Version v1. IFT Institut für Therapieforschung München, 10. März 2026. DOI: 10.5281/zenodo.18847143. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18847143>.
 - [12] World Health Organization. *WHO Clinical Treatment Guideline for Tobacco Cessation in Adults*. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2024. 1 S. ISBN: 978-92-4-009643-1.
-

-
- [13] Gareth James u. a. *An Introduction to Statistical Learning: With Applications in R*. Second edition. Springer Texts in Statistics. New York: Springer, 2021. 1 S. ISBN: 978-1-0716-1417-4 978-1-0716-1418-1.
- [14] Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan und Hinrich Schütze. *Introduction to Information Retrieval*. 1. Aufl. Cambridge University Press, 7. Juli 2008. ISBN: 978-0-521-86571-5 978-0-511-80907-1. DOI: 10.1017/CB09780511809071. URL: <https://www.cambridge.org/core/product/identifier/9780511809071/type/book> (besucht am 08.05.2026).
- [15] Jacob Cohen. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. 0. Aufl. Routledge, 13. Mai 2013. ISBN: 978-1-134-74270-7. DOI: 10.4324/9780203771587. URL: <https://www.taylorfrancis.com/books/9781134742707> (besucht am 26.04.2026).
- [16] Roger Giner-Sorolla u. a. „Power to Detect What? Considerations for Planning and Evaluating Sample Size“. In: *Personality and Social Psychology Review* 28.3 (Aug. 2024), S. 276–301. ISSN: 1088-8683, 1532-7957. DOI: 10.1177/10888683241228328. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10888683241228328> (besucht am 26.04.2026).
-